

Parte c: El Reto de los datos
Agrupados (20 min)

Se presentan los montos de "Gastos de Representación" (en \$) de 25 Sucursales Bancarias:

150, 420, 380, 890, 510, 200, 750, 920
440, 610, 330, 810, 550, 480, 290, 670
780, 310, 950, 180, 520, 460, 390, 720, 840

1. Determine el rango (Valor Máximo Valor mínimo).

2. Siguiendo a Johnson & Kuby, agrupe estos datos en 5 clases de igual ancho.

3. Construya la Tabla de Frecuencias con sus respectivos intervalos.

1. Determinación del Rango (R)

- Valor Máximo (V_{max}) = 950
- Valor Mínimo (V_{min}) = 150

$$R = 950 - 150 = 800$$

2. Definición de intervalos

$$K = 5$$

$$C = \frac{R}{K} = \frac{800}{5} = 160$$

3. Tabla de distribución de Frecuencias

Intervalos (x)	f	r	F	R
[150, 310]	5	0,2	5	0,2
[310, 470]	6	0,24	11	0,44
[470, 630]	5	0,2	16	0,64
[630, 790]	4	0,16	20	0,8
[790, 950]	5	0,2	25	1
TOTAL	25	1		

Verificación de los datos:

- Clase 1 = 150, 200, 290, 180, 200 (5 datos)
- Clase 2 = 420, 380, 440, 330, 310, 460, 390 (6 datos)
- Clase 3 = 510, 610, 550, 480, 520 (5 datos)
- Clase 4 = 750, 670, 780, 720 (4 datos)
- Clase 5 = 890, 920, 810, 950, 840 (5 datos)

$$f = 25$$

Parte D = Analisis Critico y Reflexión

Basandose en lo aprendido hoy Sobre Johnson & Kubby responda Como equipo.

1. ¿Qué se pierde al agrupar los datos en intervalos?

Al agrupar datos, el sacrificio principal es la precisión individual. Este fenomeno se conoce Tecnicamente Como perdida de

identidad de la Observación.

- **Detalle específico:** una vez que los montos (como los 150 \$ o 950 \$ de la parte C) entran en una categoría (ej Clase 1 o Clase 5), dejan de existir, como valores exactos y pasan a ser solo una "cuenta" dentro de un rango.
- **Calculos derivados:** Al calcular la media o la desviación estandar con datos agrupados, se utilizan las marcas de clase (el punto medio del intervalo). Esto genera un pequeño Margen de error ya que asumimos que todos los valores de ese grupo estan distribuidos uniformemente, cuando en la realidad podrian estar todos cerca de un extremo.
- **Visibilidad de Valores Extremos:** Se pierde la noción exacta de los outliers o valores atípicos. No es lo mismo saber que hay 5 sucursales que

Cual es la que gustó los 950 \$

2. ¿ En que Situación Contable sería un error grave usar datos agrupados?

En el mundo de la Contabilidad, la precisión es ley. Usar datos agrupados sería un error crítico en:

- Conciliaciones bancarias: En este proceso, cada Centavo debe coincidir. No puedes decir "Tengo 5 cheques de entre 100 \$ y 200 \$"; necesitas saber que el cheque # 405 es de exactamente 152,50 \$ para que el libro coincida con el Estado de Cuenta.

- Auditorías de Gastos: Si estas auditando "Gastos de Representación" para detectar posibles Fraudes o fugas de Capital, agrupar los datos es conderia el rastro de Transacciones específicas que podrían ser irregulares.

• Cierre Fiscal y Declaración de impuesto:
El Seniat (u Organismos Tributarios Similares) exige montos exactos para el Cálculo de bases imponibles. Un error por redondeo o por usar promedios de intervalos podría derivar en multas o Sanciones legales por inconsistencia en los libros diarios y Mayores.

• Cuenta por Cobrar/Pagar: No se puede gestionar la Cobranza a Clientes basándose en rangos; Se requiere el saldo exacto de cada Factura para evitar Cobros de más o pérdidas de dineros.